GDI GOTTLIEB DUTTWEILER INSTITUTE

GDI MAJOR SHIFTS



CREATING FUTURES

EIN MODELL ZUR ANALYSE UND INTERPRETATION VON TRENDS

Wer die grossen globalen Veränderungen wie gesellschaftlichen Wandel, technologischen Fortschritt und Umweltveränderungen verstehen will, steht immer vor der gleichen Herausforderung: Es fehlen konkrete Daten über die Zukunft. Mit je einem Rahmen für die Analyse und die Interpretation stehen hier zwei komplementäre Instrumente zur Verfügung, um dieser Herausforderung zu begegnen. Sie unterscheiden sich allerdings in ihrer Zielsetzung und Funktionsweise.

Bei der **Analyse** geht es um die Untersuchung von aktuellen Trends, historischen Mustern und messbaren Daten. Sie zeigt auf, was geschieht und warum, und belegt dies zum besseren Verständnis ausreichend mit Fakten. So kann beispielsweise die Analyse der demografischen Entwicklung oder der Nachfrage nach erneuerbaren Energien in der Gesamtbevölkerung Aufschluss über die aktuelle Dynamik geben.

Die **Interpretation** hingegen geht über die bekannten Fakten hinaus und beschäftigt sich mit Zukunftsszenarien. Es werden Hypothesen über plausible Entwicklungen aufgestellt. So entsteht ein Bild, wie sich die aktuellen Trends in verschiedenen Szenarien weiterentwickeln könnten. Während die Analyse auf beobachtbaren Fakten beruht, lässt sich bei der Interpretation im gegebenen Kontext nur mit dem nötigen Vorstellungs- und Urteilsvermögen über neue Möglichkeiten spekulieren.

Die Analyse gibt Aufschluss darüber, was auf der Grundlage vergangener und gegenwärtiger Entwicklungen wahrscheinlich ist, während die Interpretation die Kluft zwischen der Gegenwart und der unbekannten Zukunft überbrückt und uns hilft, die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung zu verstehen.

WAS DEN UMGANG MIT LANGFRISTIGEN PROBLEMEN SO SCHWIERIG MACHT

Die Lösung langfristiger Probleme ist eine der grössten Herausforderungen der Menschheit. Oft entwickeln sie sich zu langsam, als dass gezielte Massnahmen ergriffen werden könnten. Zudem stellt sich im Gegensatz zu kurzfristigen Krisen die Frage der Priorisierung. Denn die negativen Gesamtauswirkungen – etwa beim Klimawandel oder der Alterung der Bevölkerung – werden erst im Laufe der Zeit sichtbar. Und wenn die Folgen gravierend genug sind, um die Öffentlichkeit in Alarmbereitschaft zu versetzen, sind die Probleme vielleicht schon zu komplex.

Zudem ist der Weg von der frühen Innovationsphase bis zur Einführung einer tragfähigen Lösung lang. Die Erstellung eines Prototyps ist relativ einfach, aber seine zuverlässige Skalierung ist weitaus komplexer. So hinterliessen die ersten selbstfahrenden Autos den Eindruck einer vielversprechenden Technologie. Der Übergang vom Prototyp zur flächendeckenden Einführung erfordert jedoch noch Jahre der Weiterentwicklung. So müssen Lösungen für unvorhergesehene Herausforderungen, für alle Eventualitäten in der Praxis und für Sicherheitslücken gefunden werden, bevor eine ausreichende Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden kann.

Das «Major Shifts»-Modell betrachtet Trends als dynamische Entwicklung und nicht als isolierte Ereignisse oder Strömungen. Zudem hebt es die Wechselwirkung zwischen sich abschwächenden und neuen Entwicklungen hervor.

Das Modell hilft somit, Übergangsphasen besser zu verstehen, indem es spezifische Veränderungen innerhalb von Trends identifiziert, vergleicht und misst. Mithilfe des Konzepts der Spannungen, wie es in der Theorie des Nicht-Nullsummenspiels von Robert Wright beschrieben wird, zeigt es, wie durch das Ausbalancieren von individuellen und gemeinschaftlichen Interessen Zusammenarbeit und ein komplexes soziales Gefüge entstehen.

Das Modell untersucht den Lebenszyklus von Trends – wie sie entstehen, wachsen und sich verändern – und bleibt dabei stark in der realen Welt verankert, um für Entwicklungen in echten Märkten und Bereichen relevant zu sein.

DIE BEOBACHTER-ROLLE

Die Ergebnisse dieser Analyse beruhen auf einer Perspektive, die in einer Gesellschaft mit hohem Einkommen und geringem Risiko verwurzelt ist.

Jede beobachtende Person bringt eine **eigene Perspektive** mit, die vom **kulturellen, wirtschaftlichen und beruflichen Umfeld geprägt** ist. Dieser Blickwinkel bestimmt, **wie Trends wahrgenommen** werden und welches **Gewicht** den verschiedenen **Faktoren** beigemessen wird.

Wer in einem **stabilen, wohlhabenden Land** wie der **Schweiz** lebt, geht möglicherweise von Kontinuität aus oder unterschätzt die Schwachstellen in weniger stabilen Regionen.

Diese Sichtweise legt den **Schwerpunkt auf allmähliche Anpassung und kooperative Strategien,** aber alternative Perspektiven könnten eine stärkere Betonung von Konflikten und abrupten Veränderungen nahelegen.

ÜBERSICHT MAJOR SHIFTS

GESELLSCHAFT	GEOPOLITIK	WIRTSCHAFT	TECHNOLOGIE	UMWELT
Aging Society	Multipolare Welt	Hyperkonnektivität	Infrastrukturalisierung von KI	Globale Erwärmung
Automatisierte Medienökosysteme	Polykrise	Circularity	Biologisierung	Verlust der biologischen Vielfalt
Zunehmende Migration	Globaler Süden	Zeit als neue Währung	Dekarbonisierung	Wasserstress
Urbanisierung	Dezentralisierung	Post-Work-Society	Mobility as a Service	Regenerative Landwirtschaft

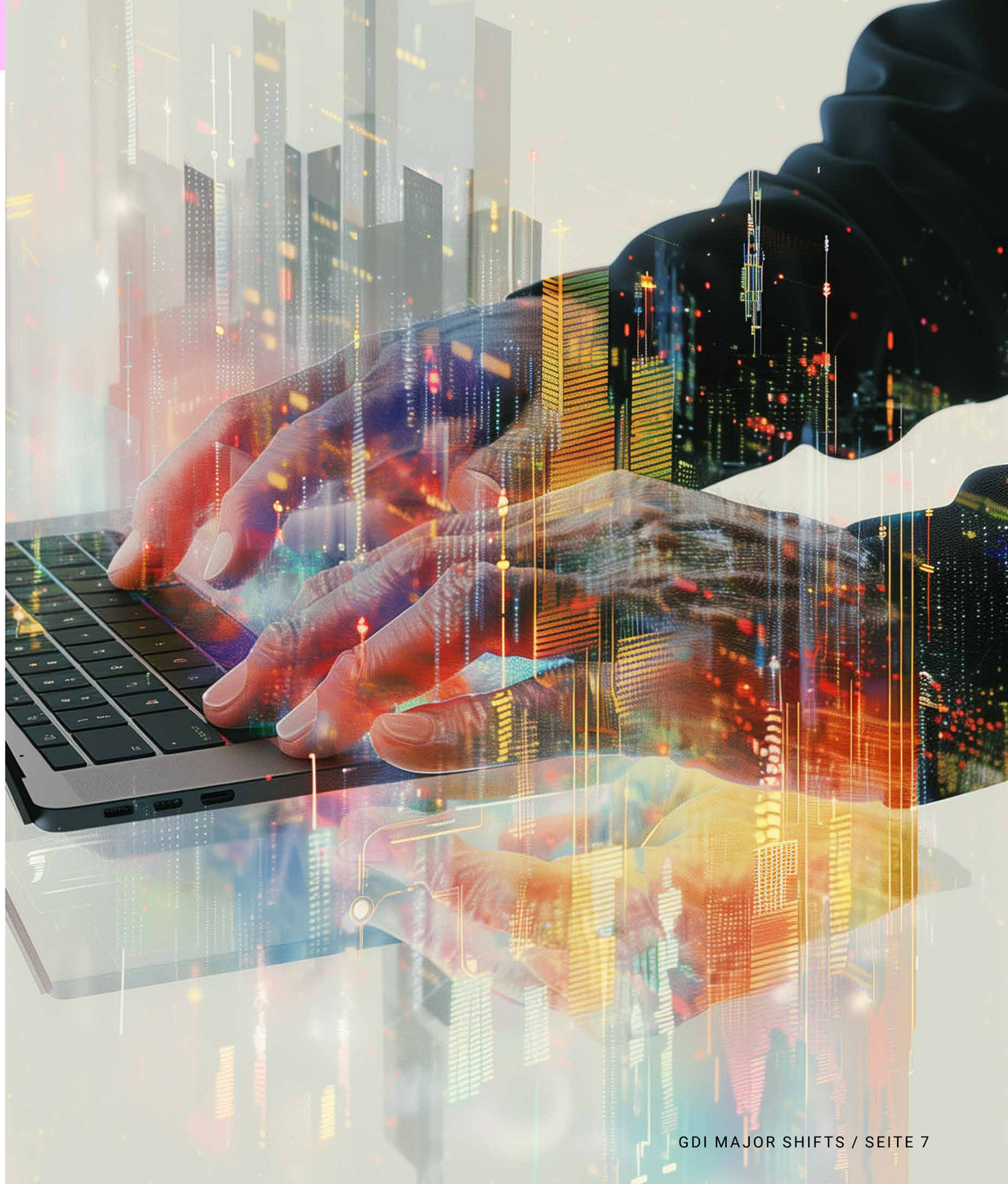
GDI MAJOR SHIFTS

GESELLSCHAFT



AGING SOCIETY

Eine alternde Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass das Durchschnittsalter steigt, der Anteil älterer Menschen wächst und die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter schrumpft. Der Grund dafür sind sinkende Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören der zunehmende Arbeitskräftemangel, die steigende Zahl der auf Unterstützung angewiesenen Menschen im Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigen und die Belastung von Systemen der sozialen Sicherheit. Zu den Faktoren, die zu dieser Verschiebung beitragen, gehören steigende Einkommen, Fortschritte in der Medizintechnik, veränderte gesellschaftliche Wertvorstellungen, steigende Kosten für die Kindererziehung, bessere Bildungs- und Karrieremöglichkeiten für Frauen sowie ein späteres Heirats- und Kindererziehungsalter. Bis 2060 wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter weltweit voraussichtlich um 10% zurückgehen, und das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Rentnern dürfte bis 2050 auf nur noch vier potenzielle Arbeitskräfte pro älterem Erwachsenen sinken.



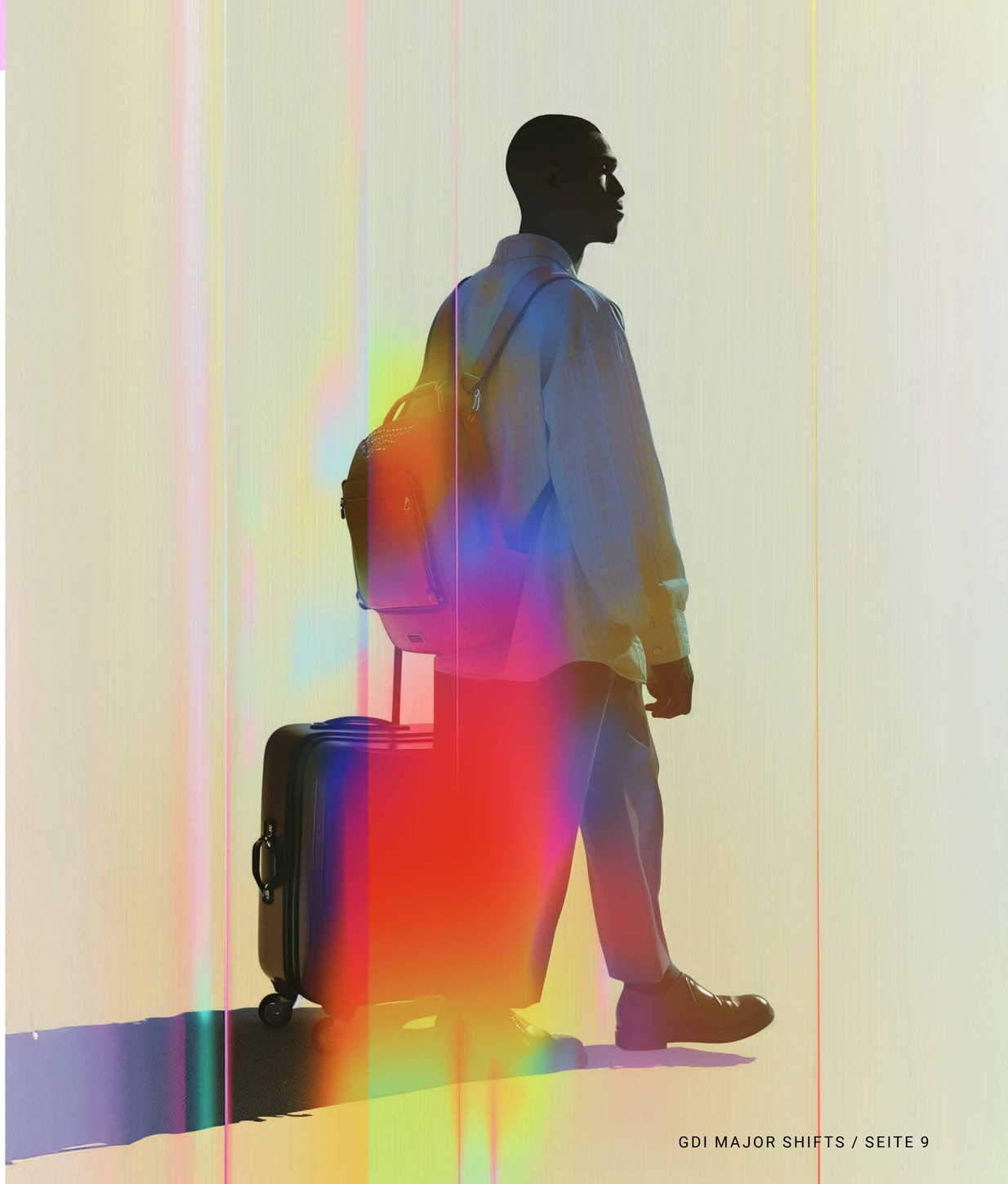
AUTOMATISIERTE MEDIENÖKOSYSTEME

Automatisierte Medienökosysteme, die auf KI-Technologien basieren, übernehmen die Generierung, Auswahl und Personalisierung umfangreicher Inhalte. Sie verändern die Informationslandschaft grundlegend. Bei diesen Systemen geht Quantität vor Qualität, was zu Problemen wie der Verbreitung von Fehlinformationen, einer Verschlechterung der Nutzererfahrung («Enshittification») und der Gefährdung demokratischer Prozesse durch Deepfakes und gross angelegte Desinformationskampagnen führen kann. Bis 2026 wird erwartet, dass bis zu 90% der Online-Inhalte durch KI generiert werden, was eine deutliche Verlagerung von nutzergenerierten hin zu KI-generierten Medieninhalten widerspiegelt. Zu den wichtigsten Faktoren gehören Fortschritte bei der Verarbeitung natürlicher Sprache, die Nachfrage nach personalisierten Inhalten, Kosteneffizienz und die Fähigkeit der KI, den menschlichen Schreibstil nachzuahmen.



ZUNEHMENDE MIGRATION

Immer mehr Menschen ziehen aus unterschiedlichen Gründen in andere Länder. Dazu gehören verschiedene Personengruppen wie Arbeitsmigranten, Flüchtlinge, Asylsuchende und Menschen, die aus persönlichen Gründen – Familie, Ausbildung, Ruhestand – auswandern. Die Migrationsströme werden komplexer im Hinblick auf die Herkunfts-, Ziel- und Transitländer. Besonders bemerkenswert ist die Zunahme der Süd-Süd- und der Nord-Nord-Migration. Die Hauptgründe für die zunehmende Migration sind bessere wirtschaftliche Bedingungen, politische Instabilität, ökologische Herausforderungen, soziale Bindungen und demografische Ungleichgewichte. Der technologische Fortschritt macht es den Menschen zudem leichter, Migrationsentscheidungen zu treffen. Der Klimawandel und demografische Veränderungen, wie die Überalterung der Bevölkerung in den Industrieländern, werden in Zukunft im Mittelpunkt der Migrationsdebatten stehen.



URBANISIERUNG

Urbanisierung bedeutet, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen, wodurch die Städte grösser werden und sich wirtschaftlich weiterentwickeln. Die wichtigsten Merkmale der Urbanisierung sind eine wachsende städtische Bevölkerung, der Ausbau der Infrastruktur, wirtschaftliche Zentralisierung, kulturelle Vielfalt und Umweltprobleme wie Umweltverschmutzung und Ressourcenknappheit. Mehr als 55% der Weltbevölkerung leben heute in städtischen Gebieten. Dieser Anteil wird bis 2050 voraussichtlich auf 68% ansteigen. Besonders stark ist das Wachstum der Städte in Asien und Afrika. Ausserdem tragen die Städte rund 80% zum weltweiten BIP bei, was ihre Rolle als wirtschaftliche Zentren unterstreicht. Die treibenden Kräfte der Urbanisierung sind bessere wirtschaftliche Bedingungen, leichterer Zugang zu Dienstleistungen, ein grösseres kulturelles Angebot in den Städten, die Globalisierung und Umweltprobleme in den ländlichen Gebieten.



GDI MAJOR SHIFTS

GEOPOLITIK



MULTIPOLARE WELT

Die Weltordnung entwickelt sich zu einem multipolaren System, in dem mehrere Staaten das politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Umfeld beeinflussen. Diese Entwicklung ist gekennzeichnet durch die Herausbildung unterschiedlicher Machtzentren, dynamischer Allianzen, regionaler Grossmächte und fragmentierter globaler Institutionen. Aufstrebende Volkswirtschaften, geopolitische Spannungen und technologischer Fortschritt treiben die Veränderungen in der globalen Ordnung voran und können traditionelle globale Systeme stören, indem sie zu unzuverlässigen Lieferketten, Marktschwankungen, Protektionismus und veränderten Investitionsströmen führen.



POLYKRISE

Der Begriff «Polykrise» beschreibt eine Situation, in der mehrere Krisen gleichzeitig oder kurz nacheinander auftreten, sodass sich ihre Auswirkungen gegenseitig verstärken. Diese miteinander verknüpften Krisen, die verschiedene Bereiche wie Umwelt, Gesellschaft, Geopolitik und Technologie betreffen, lösen häufig Kettenreaktionen aus, die insgesamt zu noch grösseren Problemen führen als die Summe der Auswirkungen der einzelnen Krisen.

Klimawandel, Ressourcenknappheit, wirtschaftliche Ungleichheit, Urbanisierung, geopolitische Konflikte und Technologieabhängigkeit zählen zu den Hauptursachen einer Polykrise.



GLOBALER SÜDEN

Der Begriff «Globaler Süden» steht für Regionen, die historisch mit den Entwicklungsländern assoziiert werden, darunter Afrika, Lateinamerika, Asien und Ozeanien. Früher ging es vor allem um soziale und wirtschaftliche Unterschiede. Heute steht der Begriff für den wachsenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss dieser Regionen auf der Weltbühne. Sie sind vor allem geprägt durch das rasante Wirtschaftswachstum in Ländern wie China, Indien und Brasilien, das Bevölkerungswachstum in Afrika und Südasien, ihren Reichtum an natürlichen Ressourcen, ihren technologischen Vorsprung und ihre eigenständige politische Haltung in internationalen Angelegenheiten. Bis 2030 werden drei der vier grössten Volkswirtschaften im Globalen Süden liegen, was bedeutet, dass sich die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse verschieben. Darüber hinaus ist der Globale Süden führend bei Innovationen in den Bereichen Finanztechnologie, erneuerbare Energien und Gesundheit.



DEZENTRALISIERUNG

Dezentralisierung bezeichnet die Umverteilung politischer, wirtschaftlicher und technologischer Machtverhältnisse. Politisch gesehen geht es um die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen von der Zentralregierung auf niedrigere Regierungsebenen oder regionale Behörden. In wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht bezieht sich der Begriff auf verteilte Systeme, Edge Computing und selbstverwaltete Identitätssysteme, die eine Umgebung mit höherer Effizienz, individueller Autonomie und Vertrauen durch Transparenz fördern, anstatt sich auf zentralisierte Institutionen zu verlassen. Zu den wichtigsten Merkmalen der Dezentralisierung gehören verteilte Zuständigkeiten, lokale Reaktionsfähigkeit, eine grössere Partizipation, Transparenz, Technologieneutralität und Interoperabilität.



GDI MAJOR SHIFTS

WIRTSCHAFT



HYPERKONNEKTIVITÄT

Hyperkonnektivität bezieht sich auf die umfassende Vernetzung von Menschen, Geräten, Systemen und Organisationen, die durch den Fortschritt moderner Technologien und globaler Netzwerke ermöglicht wird. Die wichtigsten Merkmale der Hyperkonnektivität sind die ständige Verbindung mit verschiedenen Geräten, die Integration verschiedener Technologien, die Echtzeitkommunikation, der ununterbrochene Informationsfluss rund um die Uhr und das Verschwimmen der Grenzen zwischen privaten und beruflichen digitalen Aktivitäten. Weltweit nutzen mehr als 4 Milliarden Menschen das Internet, 68% davon über mobile Geräte, und die Zahl der vernetzten IoT-Geräte (Internet of Things) wird bis 2030 voraussichtlich auf 40 Milliarden steigen. Hintergrund hierfür sind der rasche technologische Fortschritt, der weltweit bessere Internetzugang, die Nachfrage nach nahtlosen Kundenerlebnissen, die Entwicklung von Smart Cities und die Expansion des E-Commerce.



CIRCULARITY

Die Zirkularität, die im Mittelpunkt der Kreislaufwirtschaft steht, ist ein systemischer Ansatz, der darauf abzielt, Abfall zu vermeiden und den Nutzen begrenzter Ressourcen durch geschlossene Kreislaufsysteme zu maximieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ressourceneffizienz, der Abfallminimierung, regenerativen Verfahren und der Verlängerung der Produktlebenszyklen durch Wartung, Reparatur und Aufarbeitung. Wichtige Initiativen in diesem Bereich sind nachhaltige Strategien für Elektronik, Batterien, Textilien, Verpackungen und das Bauwesen, wie sie im Aktionsplan der Europäischen Union für die Kreislaufwirtschaft dargelegt sind. Der Trend hin zur Kreislaufwirtschaft wird durch Umweltbelange, Ressourcenknappheit, wirtschaftliche Anreize, gesetzliche Regelungen und technologische Fortschritte vorangetrieben.



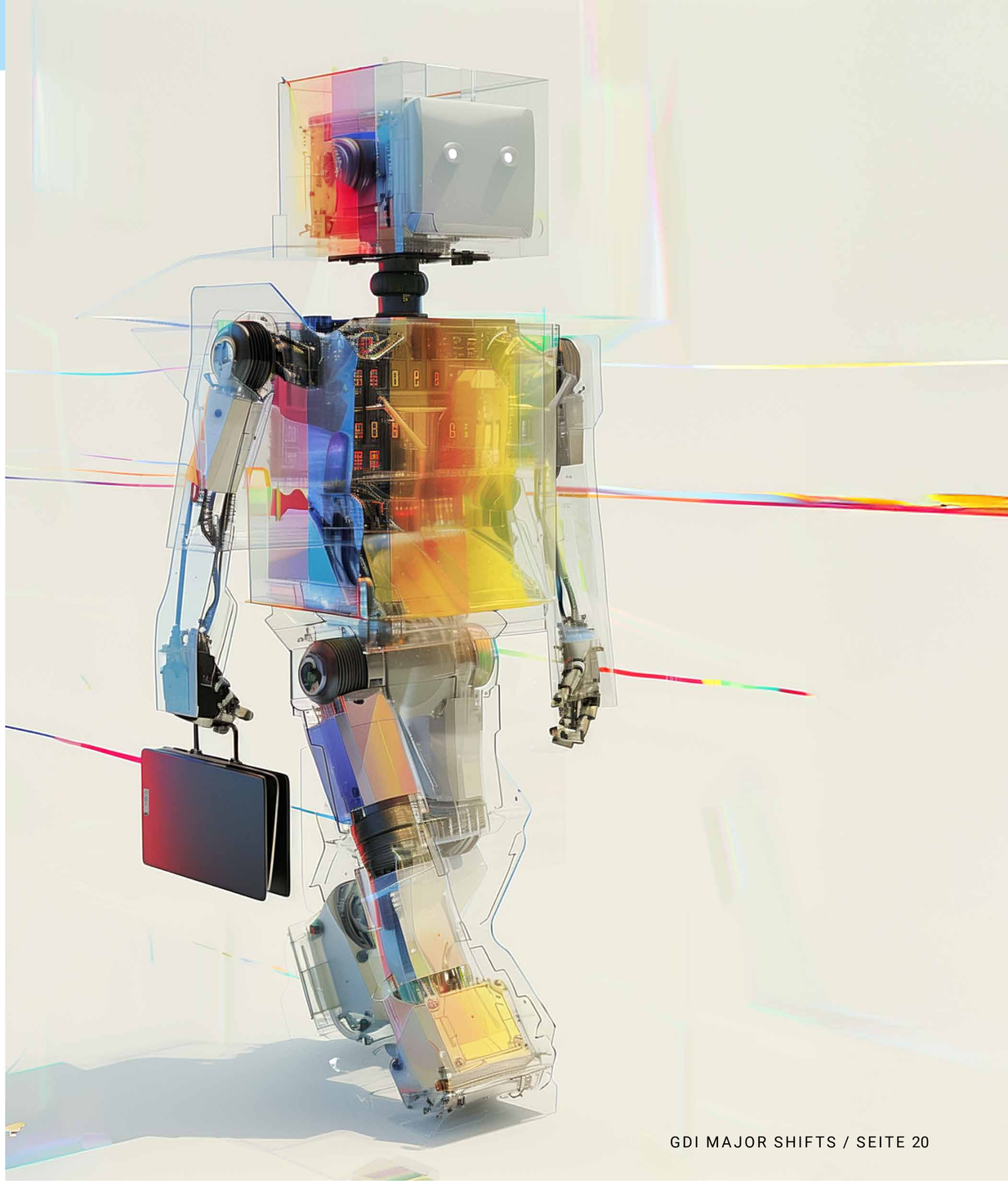
ZEIT ALS NEUE WÄHRUNG

Da Zeit begrenzt und nicht erneuerbar ist, wird sie in der modernen Wirtschaft zunehmend als grundlegende Währung anerkannt. Zeit, die als wertvolles Gut und Tauschmittel wahrgenommen wird, treibt Innovationen voran, verändert Geschäftsmodelle und definiert Erfolg neu. Entscheidend dabei sind die Knappheit der Zeit, ihre präzise Messung durch fortschrittliche Technologien, die Priorisierung der Zeiteinteilung, der Wettlauf der Unternehmen um zeitsparende Lösungen und die Konzentration auf die Verlängerung der produktiven Lebenszeit. Die Haupttreiber dieser Entwicklung sind die Anerkennung von Zeit als nicht erneuerbare Ressource, die zunehmende Wahrnehmung von Zeit als Wohlstandsindikator und das gesellschaftliche Streben nach «Zeitwohlstand».



POST-WORK-SOCIETY

Die Post-Work-Society ist eine Zukunftsvision, in der traditionelle Arbeitsplätze aufgrund des technologischen Fortschritts und sich verändernder gesellschaftlicher Strukturen weitgehend nicht mehr existieren. Dieses Konzept basiert auf der Trennung von gesellschaftlichem Wert und Arbeit, dem Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz für repetitive Tätigkeiten und der Erforschung alternativer Einkommensmodelle, zum Beispiel des universellen Grundeinkommens (UBI). Die Hauptmerkmale einer Post-Work-Society sind der technologische Wandel, eine neu definierte Rolle der Arbeit für das persönliche Selbstverständnis und hybride Formen von Arbeit und Freizeit, die durch globalisierte und virtuelle Systeme ermöglicht werden. Zu diesem Wandel tragen folgende Faktoren bei: der technologische Fortschritt, das Aufkommen einer Gig Economy und einer Sharing Economy, kulturelle Veränderungen, die die alte Vorstellung infrage stellen, dass Arbeit der Hauptzweck des Lebens ist, und der demografische Wandel in der Erwerbsbevölkerung, in der die jüngere Generation mehr Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und sinnstiftende Tätigkeiten legt.



GDI MAJOR SHIFTS

TECHNOLOGIE



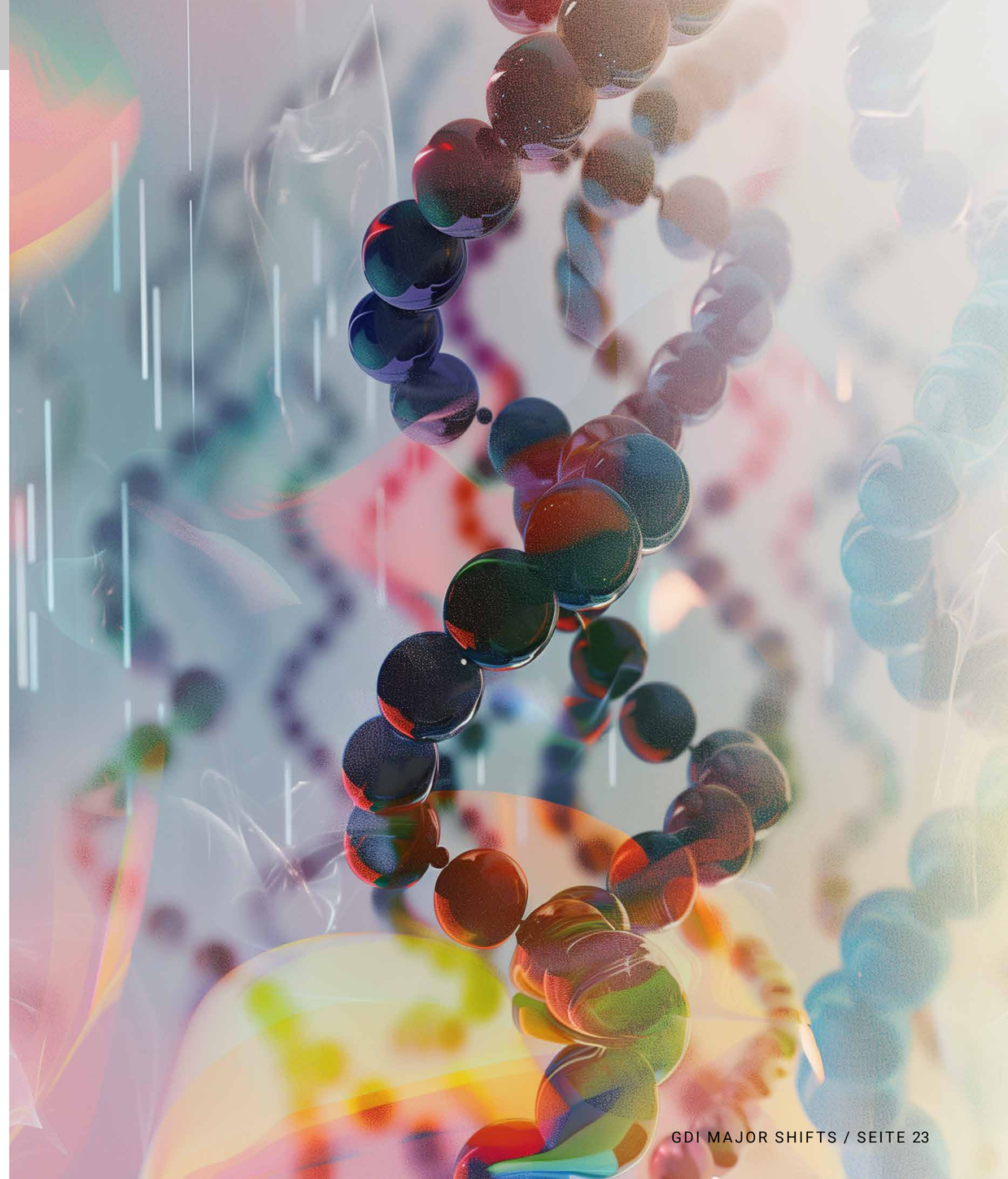
INFRASTRUKTURALISIERUNG VON KI

Die Infrastrukturalisierung der KI bedeutet einen Wandel, bei dem KI nicht mehr als isoliertes System, sondern als integraler und allgegenwärtiger Bestandteil gesellschaftlicher Strukturen gesehen wird. Diese «intelligenten Infrastrukturen» zeichnen sich durch ihre Allgegenwärtigkeit, Unsichtbarkeit, Autonomie, Anpassungsfähigkeit und ihr nicht lineares Verhalten aus. Dies ermöglicht es den Systemen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und mit einem Minimum an menschlicher Intervention zu arbeiten. Beispiele für die Infrastrukturalisierung von KI sind Anwendungen in Smart Cities, cyberphysische Systeme und cloudbasierte KI-Dienste. Zu den treibenden Kräften dieser Entwicklung gehören die breite Einführung erschwinglicher KI-Technologien, die Kommerzialisierung von KI-Diensten, veränderte Geschäftsmodelle, die KI als Unternehmensressource behandeln, und die steigende Nachfrage nach unterstützender Infrastruktur. Diese Entwicklungen machen KI für mehr Menschen zugänglich und fördern Innovationen. Dadurch wird KI zu einer gemeinsamen systemischen Ressource, vergleichbar mit herkömmlichen Versorgungsleistungen wie Strom und Wasser. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie eine Gesellschaft gesteuert wird.



BIOLOGISIERUNG

Biologisierung beschreibt einen grundlegenden Wandel von mechanischen und industriellen Ansätzen hin zu biologischen und organischen Lösungen. Biologische Prinzipien werden so zu einem integralen Bestandteil von Wissenschaft, Technologie und Industrie. Die Biologisierung ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch den Einsatz von lebenden Organismen anstelle von Maschinen, eine biobasierte Wirtschaft, die biologische Ressourcen nutzt, die Verschmelzung von Biologie und Technologie sowie die Entwicklung von bioinspirierten und biobasierten Materialien. Dieser Wandel verändert ganze Branchen und stellt uns vor globale Herausforderungen. Diese Entwicklung wird vorangetrieben durch technologische Durchbrüche, ein grosses wirtschaftliches Potenzial, Kostensenkungen und Nachhaltigkeitsziele zur Bewältigung des Klimawandels und zur Verbesserung der Ernährungssicherheit. Durch die politische Unterstützung, Fortschritte im Gesundheitswesen und die Ausrichtung auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft wird die Biologisierung zusätzlich gefördert. Schätzungen zufolge ist die globale Bioökonomie ein 4 Billionen US-Dollar schwerer Markt, der zum Beispiel im Bereich der Bioreaktoren dank der steigenden Nachfrage nach biotechnologischer Produktion noch stark wachsen dürfte.



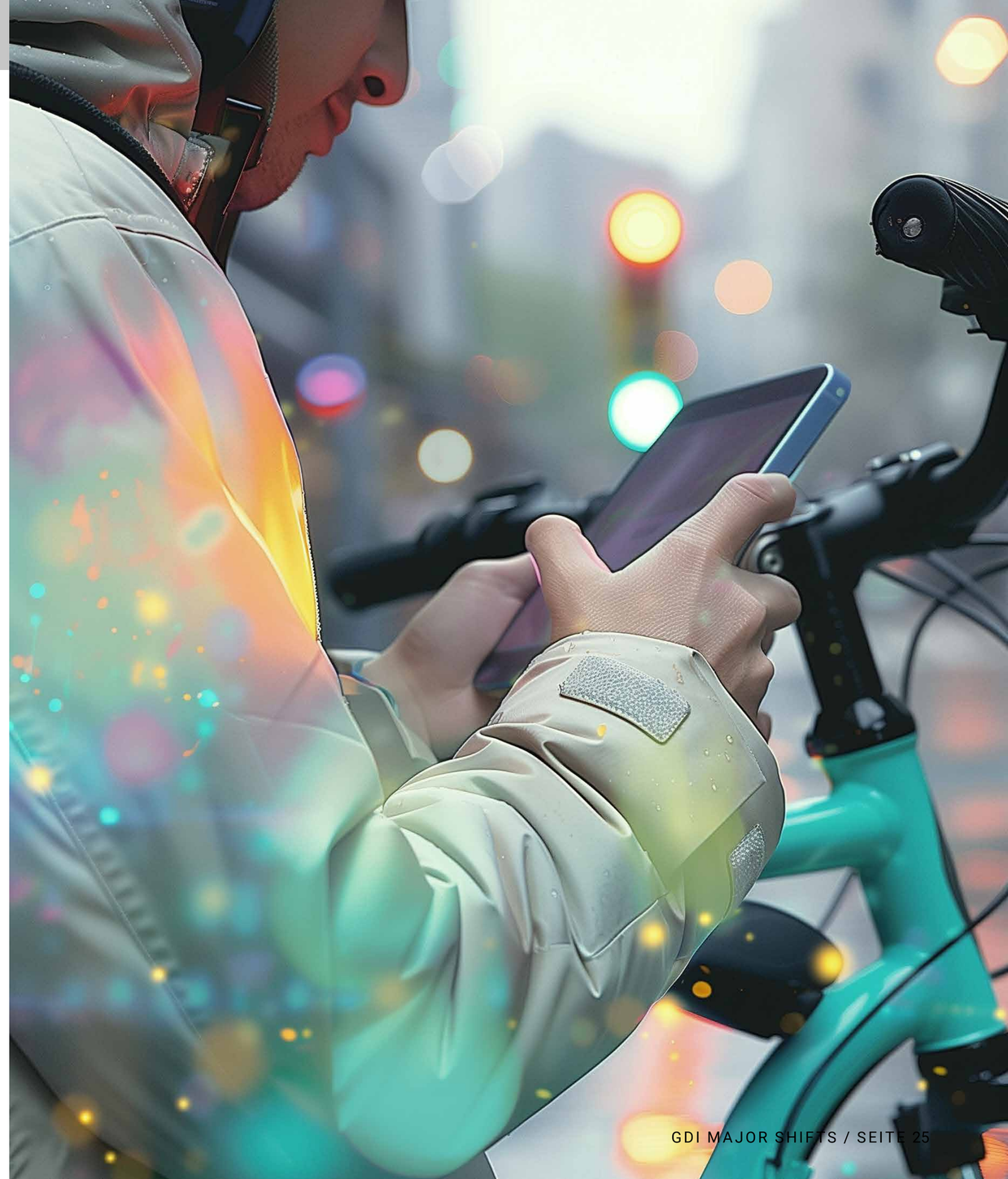
DEKARBONISIERUNG

Unter Dekarbonisierung versteht man den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren, kohlenstofffreien Energiequellen, um den Ausstoss von Treibhausgasen, etwa in den Bereichen Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft, zu verringern. Das Endziel ist es, die Emissionen bis 2050 auf netto null zu senken, was bedeutet, dass alle verbleibenden Emissionen durch Massnahmen wie die Entfernung von CO_2 aus der Atmosphäre kompensiert werden müssen. Wesentliche Strategien zur Dekarbonisierung sind der Umstieg auf erneuerbare Energien, die Steigerung der Energieeffizienz, die Elektrifizierung von Prozessen, der Einsatz von CO_2-Abscheidungstechnologien und die Förderung der natürlichen CO_2-Speicherung durch Aufforstung. Dieser Wandel wird durch den Klimawandel, staatliche Vorgaben, internationale Abkommen, die Bepreisung von CO_2 den Druck von Investoren und den gesellschaftlichen Wertewandel hin zu klimafreundlichen Lösungen vorangetrieben.



MOBILITY AS A SERVICE

Mobility as a Service (MaaS) vereint verschiedene Verkehrsmittel – öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing und Bike-Sharing – auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform und verändert so das Verkehrsverhalten. Bei diesem Modell liegt der Schwerpunkt weniger auf dem Besitz eines Fahrzeugs als vielmehr auf dem einfachen Zugang zu Verkehrsmitteln durch nahtlose, datengesteuerte und umweltfreundliche Lösungen für die urbane Mobilität. MaaS bietet einheitliche Zugangspunkte, optimiert Reisen in Echtzeit und zielt darauf ab, Emissionen und die Abhängigkeit von privaten Fahrzeugen zu reduzieren. MaaS gewinnt derzeit durch das Aufkommen autonomer Fahrzeuge, die Integration von Kalendern in die Reiseplanung, Smart-City-Initiativen, die Verbesserung der 5G-Infrastruktur und die weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der CO_2-Emissionen an Fahrt.



GDI MAJOR SHIFTS

UMWELT



GLOBALE ERWÄRMUNG

Unter globaler Erwärmung versteht man den langfristigen Anstieg der durchschnittlichen Oberflächentemperatur der Erde, der durch menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht wird. Die Besonderheiten dieser Entwicklung sind die hohe Geschwindigkeit des Klimawandels, die regional unterschiedlichen Auswirkungen, die Rückkopplungseffekte, die die Erwärmung verstärken, und die langfristigen Auswirkungen aufgrund des längeren Verbleibs der Treibhausgase in der Atmosphäre. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Temperatur auf der Erde um etwa 1,1 °C gestiegen, vor allem wegen der rekordhohen Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Zu den gravierendsten Folgen der globalen Erwärmung zählen die Eisschmelze, der ansteigende Meeresspiegel und die Verdreifachung der Zahl der Klimakatastrophen seit 1980. Hauptursache der globalen Erwärmung sind die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Energieerzeugung, Entwaldung, Landwirtschaft und Industrie. Die Auswirkungen sind vielfältig: Störungen in der Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Schäden an der Infrastruktur durch Extremwetterereignisse, steigender Energiebedarf, Gesundheitsrisiken, Unbewohnbarkeit von Küstenregionen durch steigende Meeresspiegel und zunehmende Naturkatastrophen.



VERLUST DER BIOLOGISCHEN VIELFALT

Biodiversität umfasst die Vielfalt der Gene, der Arten und der Ökosysteme. Sie ist die Grundlage des Lebens auf der Erde und entscheidend für das ökologische Gleichgewicht. Biodiversität beschreibt die Vielfalt des Lebens in Land-, Meeres- und Süsswassersystemen. Sie bildet die Grundlage für wichtige Ökosystemleistungen und ist entscheidend für die weltweite Ernährungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität. Doch die Biodiversität ist stark bedroht: Seit 1970 sind die weltweiten Wildtierpopulationen um 69% zurückgegangen, und derzeit sind etwa eine Million Arten vom Aussterben bedroht.

Zu den Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes zählen die Zerstörung von Lebensräumen, die Übernutzung natürlicher Ressourcen, der Klimawandel, die Umweltverschmutzung, invasive Arten und nicht nachhaltiger Konsum. Der Verlust der biologischen Vielfalt stört Ökosystemprozesse wie Nährstoffkreisläufe und Bodenbildung, hat nicht lineare Auswirkungen, bei denen schon kleine Artenverluste grosse Folgen haben können, und behindert das langfristige Wirtschaftswachstum.



WASSERSTRESS

Unter Wasserstress versteht man das zunehmende Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage nach und der Verfügbarkeit von Süsswasser. Dieses Ungleichgewicht wird durch das Bevölkerungswachstum, die wirtschaftliche Entwicklung, den Klimawandel und schlechtes Wassermanagement noch vergrössert. Dabei geht es nicht nur um die Knappheit von Wasser, sondern auch um die Wasserqualität und den Zugang zu Wasser. Wasserstress äussert sich vor allem in einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, in einer Verschlechterung der Wasserqualität durch Verschmutzung, in saisonalen und geografischen Anomalien sowie in sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten, die dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Der weltweite Wasserbedarf wird bis 2050 voraussichtlich um 20–25% steigen, wobei Regionen wie der Nahe Osten und Nordafrika unter extremem Wasserstress leiden werden. Zu den Hauptursachen dieser Entwicklung gehören der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum, die Verstädterung, der erhöhte Wasserbedarf und die Umweltverschmutzung. Die Auswirkungen sind vielfältig und reichen von potenziellen Wasserkonflikten und Nahrungsmittelsicherheit bis hin zu industriellen Störungen, Infrastrukturausgaben und Umweltschäden.



REGENERATIVE LANDWIRTSCHAFT

Regenerative Landwirtschaft ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich auf die Verbesserung der Bodenqualität, die Förderung der Biodiversität, die Stärkung der Klimaresistenz und den Schutz der Wasserressourcen konzentriert. Gleichzeitig hilft sie den Landwirten, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Regenerative Landwirtschaft steht für einen Wandel von der konventionellen industriellen Landwirtschaft hin zu nachhaltigen Praktiken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf diversifizierten Anbausystemen, einer geringeren Abhängigkeit von externen Inputs, Ressourcenkreisläufen im Betrieb sowie kürzeren und transparenteren Lieferketten. Zu den wichtigsten Triebkräften der regenerativen Landwirtschaft gehören Umweltbelange, die Nachfrage der Verbraucher nach ethisch unbedenklichen Lebensmitteln und regulatorischer Druck. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft, indem er den Einsatz nicht erneuerbarer Inputs minimiert, die Ressourcennutzung optimiert und Nährstoffkreisläufe fördert.



SIE WOLLEN ES GENAU WISSEN?

Details zu den Major Shifts sowie deren Implikationen für Ihre Branche oder Ihr Unternehmen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Melden Sie sich unter:
gdi.ch/majorshifts

AGING SOCIETY IM DETAIL



DEFINITIONEN UND MERKMALE

- Wachsender Anteil älterer Menschen (65 Jahre und älter)
- Abnehmender Anteil von Kindern und Personen im erwerbsfähigen Alter
- Zunehmendes Durchschnittsalter der Bevölkerung
- Der Geburtenrückgang wird meist anhand der Gesamtfruchtbarkeitsrate (TFR) gemessen, die die durchschnittliche Zahl der Kinder angibt, die eine Frau im Laufe ihres Lebens voraussichtlich zur Welt bringt. Eine TFR von weniger als 2,1 gilt als unter dem Bestandserhaltungsniveau.

WICHTIGE FAKTEN UND KENNZAHLEN

Die Zahl der über 60-Jährigen wird bis 2050 voraussichtlich auf 2,1 Milliarden steigen und sich damit gegenüber 1 Milliarde im Jahr 2020 verdoppeln.

Die weltweite Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird bis 2060 voraussichtlich um 10% abnehmen, wobei in Ländern wie Japan und Südkorea ein besonders starker Rückgang zu erwarten ist.

Die Parent Support Ratio (PSR) sinkt bereits jetzt weltweit, sodass immer weniger erwachsene Kinder für die Pflege ihrer älteren Eltern zur Verfügung stehen. Prognosen zufolge wird die PSR bis 2050 weiter auf nur noch vier potenzielle Arbeitskräfte pro ältere Person sinken.

ENTWICKLUNG DES DISKURSES UND MEILENSTEINE

Die Alterung der Bevölkerung ist in den Industrieländern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ein bekanntes Phänomen. Damals stieg die Lebenserwartung aufgrund von Fortschritten in der Gesundheitsversorgung, bei sanitären Einrichtungen und im Lebensstandard, während die Geburtenrate gleichzeitig allmählich zurückging. Erst im späten 20. Jahrhundert entwickelte sich die alternde Bevölkerung dann zu einem globalen Problem. Wichtige Meilensteine in der Fertilitätsentwicklung:

1960er-Jahre: Die Gesamtfruchtbarkeitsrate (TFR) in den OECD-Ländern betrug durchschnittlich 3,3 Kinder pro Frau.

2022: Im Laufe der Jahrzehnte sind die Geburtenraten in den OECD-Ländern erheblich gesunken, wobei die durchschnittliche TFR auf 1,5 Kinder pro Frau fiel – weit unter dem Bestandserhaltungsniveau von 2,1. Dies stellte einen kritischen Wendepunkt dar, da in vielen Ländern die Bevölkerung zu schrumpfen begann.

2024: Fast die Hälfte der Weltbevölkerung (48%) lebt mittlerweile in Ländern, in denen die Fruchtbarkeitsrate unter dem Bestandserhaltungsniveau liegt. Dieser Trend steht im Zusammenhang mit einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Er gibt Anlass zur Besorgnis hinsichtlich des Arbeitskräftemangels, der wachsenden Zahl von Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, und der Tragfähigkeit der Sozialsysteme.

HAUPTURSACHEN FÜR DEN WANDEL

- Wirtschaftliche Entwicklung und steigendes Einkommensniveau
- Fortschritte in der Medizintechnik und höhere Lebenserwartung
- Veränderung der gesellschaftlichen Werte und Lebensstile
- Steigende Kosten für die Kindererziehung
- Bildung und berufliche Ziele von Frauen
- Fehlender erschwinglicher Wohnraum und unzureichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten
- Späteres Heirats- und Kindererziehungsalter

Einige Prognostiker sagen sogar voraus, dass die Bevölkerung des Kontinents in weniger als 40 Jahren ihren Höhepunkt erreichen wird. Selbst wenn der Rest der Welt bereit ist, eine grosse Zahl afrikanischer Einwanderer aufzunehmen, wird Afrika nicht lange als demografische Lösung für die Menschheit dienen können.

MÖGLICHE GEGENTRENDS UND UMKEHRENDE EREIGNISSE

- Umfassende familienpolitische Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
- Erschwingliche Wohnungsbauinitiativen für junge Familien
- Proaktive Einwanderungspolitik, um jüngere Bevölkerungsgruppen anzuziehen
- Technologische Fortschritte bei Fruchtbarkeitsbehandlungen
- Verschiebung der gesellschaftlichen Wertvorstellungen hin zu grösseren Familien
- Wirtschaftliche Anreize für die Geburt von Kindern
- Verbesserung der Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit von Kinderbetreuung

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN

ABUNDANCE
- **Ältere Erwachsene:** Mit der Alterung der Bevölkerung wird es eine Fülle älterer Menschen geben, wobei der Anteil der über 65-Jährigen deutlich zunehmen wird.
- **Wohnen:** Während die Bevölkerung schrumpft, kann es einen Überfluss an verfügbarem Wohnraum geben, insbesondere in Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung.
- **Kapital pro Arbeitnehmer:** Bei einer geringeren Zahl von Arbeitnehmern kann mehr Kapital pro Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, was zu einer höheren Produktivität führen kann.

VERKNAPPUNG
- **Junge Arbeitnehmer:** Es wird einen Mangel an jungen Arbeitnehmern geben, da die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im Verhältnis zur älteren Bevölkerung schrumpft.
- **Kinder:** Mit sinkenden Geburtenraten wird es weniger Kinder in der Gesellschaft geben.
- **Arbeitskräfte:** Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung könnte zu einem Arbeitskräftemangel in verschiedenen Sektoren führen.
- **Innovation:** Weniger junge Menschen könnten zu einer Verknappung neuer Ideen und Innovationen führen.

BESCHLEUNIGUNG
- **Automatisierung und Einsatz von KI:** Um den Arbeitskräftemangel auszugleichen, könnte es zu einer beschleunigten Einführung von Automatisierung und KI-Technologien kommen.
- **Anforderungen im Gesundheitswesen:** Der Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen und Langzeitpflege wird mit der Alterung der Bevölkerung wahrscheinlich zunehmen.

VERLANGSAMUNG (ABSCHWÄCHUNG)
- **Wirtschaftswachstum:** Viele Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aufgrund einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und eines erhöhten Abhängigkeitsgrades.
- **Innovationsrate:** Einige argumentieren, dass eine kleinere Bevölkerung zu einer Verlangsamung der Innovationsrate und des technischen Fortschritts führen könnte.

NICHT-NULL-ERGEBNIS
- **Generationsübergreifende Dynamik:** Die sich verändernde Altersstruktur wird zu neuen Dynamiken zwischen den Generationen führen, die sich auf soziale, wirtschaftliche und politische Bereiche auswirken.
- **Vereinbarkeit von Beruf und Familie:** Bemühungen zur Erhöhung der Geburtenrate können zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie führen, wovon sowohl Eltern als auch Nicht-Eltern profitieren.
- **Einwanderungsmuster:** Die Länder könnten ihre Einwanderungspolitik anpassen, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen, was zu einer grösseren gesellschaftlichen Vielfalt führen könnte.
- **Produktivitätsverbesserungen:** Die Notwendigkeit, eine grössere ältere Bevölkerung mit weniger Arbeitskräften zu versorgen, kann zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen.
- **Reform der sozialen Sicherheit:** Der Druck auf die Renten- und Gesundheitssysteme wird wahrscheinlich zu Reformen führen, die die Sozialverträge umgestalten könnten.

BRANCHENSPEZIFISCHE AUSWIRKUNGEN I

BRANCHE	GEWINNER	VERLIERER	AUFSTREBENDE INDUSTRIEN
Healthcare & Biotechnologie	Altenpflegedienste, Hersteller medizinischer Geräte, Pharmaunternehmen, die sich auf altersbedingte Behandlungen spezialisiert haben	Pädiatrische Pflegedienste, auf Kinder ausgerichtete Gesundheitsdienstleister	Forschung zur Anti-Aging-Behandlung, Telemedizin mit Schwerpunkt auf der Altenpflege, KI-gesteuerte Gesundheitsüberwachungssysteme
Technologie & Automation	Roboter zur Unterstützung älterer Menschen, KI-gesteuerte Gesundheitsüberwachung, automatisierte Heimsysteme für Senioren	Traditionelle Fertigung mit jüngeren, handarbeitsintensiven Arbeitskräften	Unternehmen, die sich auf die Automatisierung von Arbeitsplätzen, KI-Lösungen für die Pflege und intelligente Haustechnologien für das Altern an Ort und Stelle spezialisiert haben
Immobilien & Wohnen	Seniorenwohnanlagen, barrierefreie Wohnanlagen, intelligente Häuser mit Sprachsteuerung	Familienhäuser für grössere, jüngere Familien	Mehrgenerationen-Wohnlösungen, anpassungsfähige Lebensräume, altersgerechte Stadtplanung
Finance & Wealth Management	Nachlassplanung, Vermögensübertragungsmanagement, Ruhestandsplanung	Auf Kinder ausgerichtete Finanzprodukte und Bildungssparpläne	Finanzberatung für Erbschafts- und Vermächtnisplanung, innovative Finanzierungslösungen für die Alters- und Gesundheitsvorsorge
Bildung & Weiterbildung	Programme für Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen, Umschulungsplattformen für ältere Arbeitnehmer	Traditionelle K-12-Bildungsdienste und ausserschulische Programme für Kinder	Schulungsprogramme für die Wiedereingliederung älterer Arbeitskräfte und die Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Technologieerziehung für Senioren

BRANCHENSPEZIFISCHE AUSWIRKUNGEN II

BRANCHE	GEWINNER	VERLIERER	AUFSTREBENDE INDUSTRIEN
Tourismus	Reisedienstleistungen für Senioren, Wellness- und Gesundheitsaufenthalte, Luxusreisen, Kultur- und Bildungsreisen	Jugendorientierte, preisgünstige Reisedienstleistungen, Backpacking-Herbergen	Spezialisierte barrierefreie Reiseplanung, medizinischer Tourismus, generationsübergreifende Reisepakete, technologiegestützte Reiseerlebnisse für Senioren
Konsumgüter & Handel	Unternehmen, die Gesundheits- und Mobilitätshilfen sowie auf Senioren ausgerichtete Konsumgüter anbieten	Hersteller von kinder- und familienfreundlichen Produkten	Unternehmen, die sich auf adaptive Kleidung und Produkte für ältere Menschen konzentrieren, sowie Start-ups im Bereich Age-Tech
Transport	Selbstfahrende Autos, Mobilitätshilfen für Senioren	Auf junge Fahrer ausgerichtete traditionelle Autoindustrie	Altersgerechte öffentliche Verkehrssysteme, innovative Mobilitätslösungen für Senioren
Energie & Versorgung	Heimautomatisierung und energieeffiziente Lösungen für das Altern an Ort und Stelle	Traditionelle Energieversorger	Intelligente Netztechnologien für Seniorenwohngemeinschaften
Unterhaltung & Media	Digitale Plattformen für das soziale Engagement älterer Menschen, altersgerechte Inhaltsersteller	Jugendorientierte Unterhaltungsdienste	Virtual-Reality-Erlebnisse für Senioren, Spiele zur kognitiven Stimulation

IMPRESSUM

GDI Major Shifts

Autorin
Karin Frick

Lektorat & Übersetzung
Migros Übersetzungsdienst, Zürich

Art Direktion & Illustration
Joppe Berlin, joppeberlin.com

© GDI 2025

Herausgeber
GDI Gottlieb Duttweiler Institute
Langhaldenstrasse 21
CH-8803 Rüschlikon / Zürich
Tel. +41 44 724 61 11
info@gdi.ch
www.gdi.ch

Über das GDI
Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) ist der älteste Think Tank der Schweiz. Als Ort für Inspiration, Innovation und strategische Impulse bringt das GDI Entscheidungsträger*innen zusammen, um die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten. Das GDI verbindet Forschung und Praxis, um gemeinsam mit Unternehmen wegweisende Strategien zu entwickeln. Es stärkt Führungskräfte in den Bereichen Handel, Ernährung und Gesundheit und bietet Orientierung in Zeiten des Wandels – stets mit Blick auf gesellschaftliche, technologische und ökologische Veränderungen. Das unabhängige Institut wird vom Migros-Kulturprozent unterstützt.

GDI GOTTLIEB DUTTWEILER INSTITUTE

Wünschen Sie sich eine Vertiefung in einem der Major Shifts für Ihre Branche oder für Ihr Unternehmen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

gdi.ch/majorshifts
susan.shaw@gdi.ch
+41 44 724 61 11

